

1) Amostragem e Quantização

a) Crie a função "Quantiza" implementando a expressão matemática a seguir: (salve o arquivo como quantiza.m).

$$x_{aM} = \text{floor}\left(\frac{x}{2^{8-M}}\right) \cdot 2^{8-M}, \quad x: \text{sin}al_a_ser_amostrado$$

$M: n^o \text{ de bits de resolução}$

Note que a função tem dois parâmetros de entrada (x , M) e uma resposta x_{aM} .

b) Execute o exemplo:

```
s10=senoide(128,-127,2,1000); % este é o sinal 10Hz considerado contínuo (1000
%pontos)
figure(1);
subplot(2,2,1)
plot(s10,'b','LineWidth',1.3) % plota com azul ,b5 (plot liga uma amostra a outra com linha)
s10amostrado=senoide(128,-127,2,20); % este é o sinal amostrado (100 pontos)
indice=1:50:1000; % vetor de índice para esticar o sinal de 100 pontos no de 1000 pontos
hold on
plot(indice,s10amostrado,'o-r','LineWidth',1.3); %usando o vetor de índice esticamos o vetor
%s10 amostrado em cima do s10 contínuo com vermelho ,%r
s10quantizado=quantiza(s10amostrado,2); % s10quantizado aqui é quantizado com 2 bits
% arredondando com floor
stairs(indice,s10quantizado,'m','LineWidth',1.3); % stairs plota com um degrau de uma
%amostra a outra
title('quantização 2 bits FLOOR'); grid;
```

(Compare os sinais e tire suas conclusões)

c) Trocar o *floor* por *round*. Qual a diferença?

d) Repita **tudo** para 5 bits

Compare o número de degraus para 2 e 5 bits. Tire as suas conclusões.

2) Análise da taxa de amostragem mudando a frequência de amostragem.

Tomando 1 janela de 1s de um sinal senoidal ($V_P = 100$, $V_N = -100$), de frequência de 10Hz, amostre-o usando as taxas de 5Hz, (15Hz exemplo abaixo), 20Hz, 20.01Hz, 25Hz e 40Hz. Para cada sinal obtido, calcule o $\text{abs}(\text{fft}(\text{sinal}))$. Plot os sinais no tempo e na frequência em gráficos diferentes.

Aqui a frequência do sinal é sempre 10Hz, o que muda é a frequência de amostragem.

Exemplo para um sinal de 10 Hz com 200 amostras (considerado como original), amostrado com apenas 15 amostras.

```
> figure(4);  
> s10original=senoide(100,-100,10,200); % este é o sinal que consideramos original 200  
% pontos  
> s10amostrado=senoide (100,-100,10,15); % este é o sinal amostrado( apenas 15 amostras)  
> indice=1:200/15:200; % vetor de índice (15 amostras)  
> plot(s10original);  
> hold on;  
> plot(indice,s10amostrado); % com o vetor de índice esticamos o s10amostrado em cima do  
% s10original  
>hold off;
```

Siga o exemplo para as demais frequências (5Hz, (15Hz exemplo acima), 20Hz, 20.01Hz, 25Hz e 40Hz

OBS: Antes de explicar o que acontece com a frequência de amostragem de 20.01Hz, faça:

```
for i=1:4000  
x(i)=100*sin(2*pi*10*i/20.01); % Fazer isso apenas para 20.01 Hz  
end  
plot(x,'o-')
```

fs

Tire as suas conclusões para cada frequência, quanto a quando existe a recuperação do sinal ou quando ocorre o *aliasing*.

3) Repita todo o item 2) agora com uma **cossenoide de 10Hz.**

4) Interpolação de sinais. Aumento da taxa de amostragem após o sinal já ter sido adquirido. Faça:

```
%%%%%%%%%%%%%% interpolação de sinais  
% % % Sinal sem aliasing.  
figure(30)  
for n=1:100  
x(n)=sin(2*pi*5*(n-1)/100);  
end  
energ_x=sum(x.*x) %energia do sinal =somatório(sinal)^2=50  
subplot(3,2,1)  
plot(x,'.-')
```

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Curso de Engenharia de Computação
Disciplina de Análise de Sistemas Lineares
Prof. César Janeczko

Prática 3 – Amostragem e quantização de Sinais (1º semestre 2026)

```
title('sinal original sem aliasing');
dftx=DFT(x); % dftx(6)=50
subplot(3,2,2)
plot(abs(dftx));
axis([0 50 -2 60])
title('abs da DFT do sinal original');
dftx(51:200)=complex(0,0);
y=IDFT(dftx);
energ_y=sum(y.*y)%energia =12,5=50/4 (4 é comprimento 4x maior)
subplot(3,2,3)
plot(abs(dftx))
axis([0 200 -2 60])
title('DFT com zeros');
subplot(3,2,4)
plot(y,'.-')
% plot(y)
title(' sinal reconstituído (perceba mudança na amplitude)')
% A DFT DO SINAL ORIGINAL(100 PONTOS = fs) TEM AMPLITUDE 50 e tamanho 50
% PORTANTO A AMPLITUDE DA SENOIDE=50(100/2)=1
% (50 é a energia do sinal) energia= sum(x.*x)
% SE DESEJAMOS MUDAR O SINAL SENOIDAL PARA 400 PONTOS SUA DFT
% TERA 200 PONTOS,
% A DFT DO SINAL INTERPOLADO DEVE TER QUE AMPLITUDE PARA MANTER
% A SENOIDE INTERPOLADA COM AMPLITUDE 1?
% 1= X/(400/2) ENTÃO X=200 implica que 200/50 = 4 vezes o valor % da DFT do sinal
%original.
% O Valor=4 é proporcional ao aumento do tamanho e ao aumento da energia %necessária
% para manter a amplitude do sinal
subplot(3,2,5)
dftx2=4*dftx;%vezes 4 para amplitude =1
plot(abs(dftx2))
title(' DFT do sinal preenchido com zeros e vezes 4')
ynew=IDFT(dftx2);
subplot(3,2,6)
plot(ynew,'.-')
title(' sinal reconstituído (com correção da amplitude)')
energ_ynew=sum(ynew.*ynew) %energia =200
```

Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Curso de Engenharia de Computação
Disciplina de Análise de Sistemas Lineares
Prof. César Janeczko

Prática 3 – Amostragem e quantização de Sinais (1º semestre 2026)

```
% % % Sinal com aliasing
figure(31)
for n=1:500
xo(n)=sin(2*pi*95*(n-1)/500); %sinal original 95 Hz
end
indice1=1:5:500;
for n=1:100
x(n)=sin(2*pi*95*(n-1)/100); %sinal original 95 Hz (com
% aliasing)
end
subplot(3,2,1)
plot(xo,'- r')
hold
plot(indice1,x,'-b')
title('sinal original 95Hz(vermelho), com aliasing 5Hz(azul)');
dftx=DFT(x);
subplot(3,2,2)
plot(abs(dftx));
axis([0 50 -2 60])
title('abs da DFT do sinal original');
dftx(51:200)=0+0i;
y=IDFT(dftx);
subplot(3,2,3)
plot(abs(dftx))
axis([0 200 -2 60])
title('DFT com zeros');
subplot(3,2,4)
plot(y,'.-')
% plot(y)
title('sinal reconstituído (perceba a inversão de fase e a amplitude)')
subplot(3,2,6)
plot(abs(DFT(y)))
title(' DFT do sinal reconstituído') Analise o código e o resultado do item 4, explicando o que foi feito.
```

5) Conclusão final.